PROYECTO UI/UX - PRIMER AVANCE
MACROLY

ELABORADO POR
KEVIN HERNANDO BELTRÁN MARTÍNEZ - 2220221003
JUAN CAMILO PEREA POSSOS - 2220232013

PRESENTADO A
ING. JUAN MANUEL CHAGÜENDO BENAVIDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DESARROLLO DE APLICACIONES UI/UX
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
IBAGUÉ - TOLIMA
2026

1. **Nombre del proyecto:**
   MACROLY

2. **Introducción:**

La alimentación constituye uno de los pilares fundamentales de la salud y el bienestar de las personas. Sin embargo, en las últimas décadas, los cambios en los estilos de vida, la creciente urbanización y el acceso a alimentos ultraprocesados han generado un deterioro progresivo en los hábitos nutricionales de la población. Según datos del *World Obesity Atlas 2025*, el 64% de la población adulta en Colombia presenta un Índice de Masa Corporal alto, lo que incluye tanto sobrepeso como obesidad [1]. Esta cifra refleja una crisis de salud pública que se ha triplicado en las últimas tres décadas y que se proyecta a afectar a 27,9 millones de adultos colombianos para el año 2030 [1].

En este contexto, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN 2015), elaborada por el ICBF, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional, reveló que el 56,4% de la población entre 18 y 64 años presentaba exceso de peso, lo que representó un incremento de 5,2 puntos porcentuales respecto a 2010 [2]. Además, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) ha señalado que más del 60% de los colombianos enfrenta problemas de sobrepeso y obesidad, asociados a factores como la alimentación desequilibrada, el sedentarismo y la falta de hábitos de vida saludables [3].

Frente a esta problemática, ha surgido una tendencia creciente entre los consumidores por buscar alternativas alimenticias más saludables. De acuerdo con un estudio de Nielsen, el segmento de productos saludables en Colombia representa el 7% de la industria de alimentos y bebidas, con un crecimiento del 12% anual, y 9 de cada 10 hogares colombianos ya incluyen al menos un producto de la canasta saludable en sus compras [4]. Paralelamente, el comercio electrónico de alimentos ha experimentado una expansión significativa, de hecho, según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y Nielsen, el 15,5% de los consumidores en línea del país se enfocan en productos alimenticios, impulsados por la conveniencia y la creciente adopción de plataformas digitales [5].

Sin embargo, a pesar del auge de las aplicaciones móviles de seguimiento nutricional como MyFitnessPal, Cronometer o Lifesum, estas herramientas presentan limitaciones importantes. Investigaciones en el campo de la salud móvil han identificado dificultades como la fragmentación de la información, la complejidad de uso para usuarios no especializados y la

imprecisión en bases de datos alimenticias generadas por los propios usuarios [6]. Más críticamente, ninguna de estas aplicaciones conecta de forma directa el seguimiento de macronutrientes con la compra de alimentos, obligando al usuario a realizar dos procesos separados, es decir, primero calcular lo que necesita comer y luego buscar dónde comprarlo.

Es en este vacío donde nace Macroly, un e-commerce innovador que permite a los usuarios definir sus metas de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) para un periodo determinado y, a partir de ello, recibir recomendaciones automáticas de productos que les permitan alcanzar dichos objetivos. La plataforma integra la experiencia de compra con el seguimiento nutricional en tiempo real, mostrando una barra de progreso que se actualiza a medida que el usuario agrega productos a su carrito. De esta forma, Macroly busca cerrar la brecha entre la planificación nutricional y la acción de compra, ofreciendo una solución integral, accesible y centrada en el usuario.

El presente informe documenta el primer avance del proyecto Macroly en el marco de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones UI/UX de la Universidad de Ibagué. Se presentan la definición del problema, los tipos de usuarios identificados y el instrumento de encuesta diseñado para la fase de investigación con usuarios, siguiendo la metodología de Product Discovery y los principios de diseño centrado en el usuario.

3. Definición del problema:

En la actualidad, millones de personas buscan mejorar su alimentación para alcanzar objetivos específicos de salud y rendimiento físico, ya sea ganar masa muscular, perder grasa corporal, controlar condiciones crónicas o simplemente adoptar un estilo de vida más saludable. El control de macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos y grasas se ha convertido en una estrategia ampliamente reconocida tanto por profesionales de la nutrición como por usuarios autónomos que desean gestionar su ingesta alimentaria con mayor precisión. Sin embargo, el ecosistema actual de herramientas digitales presenta una desconexión significativa entre dos necesidades fundamentales del usuario.

De hecho, las aplicaciones de seguimiento de macronutrientes más populares del mercado como MyFitnessPal, Cronometer, Yazio o FatSecret están diseñadas para registrar lo que el usuario ya consumió, es decir, operan de forma retrospectiva [7]. Estas herramientas permiten llevar un diario alimenticio y monitorear el cumplimiento de metas nutricionales, pero no

ofrecen una solución para la pregunta que surge naturalmente después, ¿qué debo comprar para cumplir mis macros? El usuario se ve obligado a realizar un proceso fragmentado, en primer lugar, calcular sus necesidades en una aplicación, buscar productos en otra plataforma y hacer la compra en un tercer lugar, lo que resulta en una experiencia frustrante, ineficiente y que desincentiva la constancia.

Es así como, un estudio publicado en la revista *Nutrición Hospitalaria* identificó que las principales barreras en el uso de aplicaciones móviles de nutrición son la dificultad para encontrar la herramienta adecuada a cada necesidad y la fragmentación de la información, lo que obliga a usar varias aplicaciones para obtener datos confiables [6]. Además, muchas de estas plataformas están orientadas a un público con conocimientos previos en nutrición deportiva, dejando fuera a un amplio segmento de la población que desea mejorar su alimentación pero no cuenta con la formación técnica para interpretar tablas nutricionales o calcular proporciones de macronutrientes.

Por ende, con más del 60% de la población adulta colombiana afectada por sobrepeso y obesidad [3], y una tendencia creciente hacia el consumo de productos saludables que crece seis veces más rápido que la canasta general de alimentos [4], existe una demanda real y en expansión por herramientas que faciliten la transición hacia hábitos alimenticios más conscientes. No obstante, la mayoría de las aplicaciones de nutrición disponibles en el mercado están enfocadas en el mercado estadounidense, con bases de datos que no incluyen productos ni platos típicos de Latinoamérica [7], lo que limita su utilidad en el contexto colombiano.

- **Planteamiento del problema:**

No existe actualmente en el mercado colombiano una plataforma de comercio electrónico que integre el seguimiento de macronutrientes con la experiencia de compra de alimentos, lo que obliga a los usuarios a fragmentar su proceso de planificación nutricional entre múltiples herramientas y genera fricción, abandono y falta de constancia en el cumplimiento de sus objetivos alimenticios. Macroly busca resolver esta desconexión ofreciendo un e-commerce donde el usuario pueda definir sus metas de macros y, en un solo lugar, recibir recomendaciones de productos, armar su carrito y visualizar en tiempo real el progreso hacia sus objetivos nutricionales.

4. **Tipos de usuarios y su descripción:**

Para el desarrollo de Macroly, se identificaron tres tipos de usuarios principales que representan los perfiles más relevantes del mercado objetivo. Estos perfiles fueron definidos con base en las características demográficas, los hábitos alimenticios y el nivel de familiaridad con herramientas tecnológicas de nutrición que se esperan en cada segmento de edad.

- **Persona 1: El/la estudiante - jóven interesado/a:**

Rango de edad	Menor de 18 años
Ocupación	Estudiante de colegio o de primeros semestres universitarios
Actividad física	Ocasional. Practica deporte de forma recreativa o está empezando a interesarse por el ejercicio, pero aún no tiene una rutina establecida.
Habilidades tecnológicas	Altas en redes sociales y entretenimiento digital. Sin embargo, no tiene experiencia con aplicaciones de seguimiento nutricional ni maneja herramientas especializadas de salud.
Conocimiento de macronutrientes	Básico. Ha escuchado sobre proteínas, carbohidratos y grasas en redes sociales o en el colegio, pero no sabe cómo aplicar ese conocimiento para planificar su alimentación.
Comportamiento alimenticio	No lleva un control de lo que come. Ha intentado usar notas del celular o alguna app básica, pero lo abandona rápidamente por la complejidad o por falta de interés sostenido.
Hábitos de compra	Compra principalmente a través de plataformas en

	línea o acompañando a sus padres al supermercado. Le atraen los productos que ve en redes sociales y busca opciones económicas.
Necesidades y desafíos	Necesita orientación clara y sencilla sobre qué alimentos elegir para sus objetivos (que suelen ser ganar músculo o verse mejor). Su principal desafío es el presupuesto limitado y la falta de autonomía en las decisiones de compra del hogar.
Metas y motivaciones	Adoptar hábitos más saludables influenciado por tendencias de redes sociales. Busca herramientas gratuitas, visuales y fáciles de usar que no requieran conocimientos previos de nutrición.
Frustraciones	Las herramientas disponibles le parecen complicadas y están diseñadas para un público mayor o con más experiencia. La información sobre nutrición en redes sociales es contradictoria y confusa.

- **Persona 2: El/la joven activo/a:**

Rango de edad	18 – 30 años
Ocupación	Estudiante universitario, empleado joven o emprendedor. Combina su vida laboral o académica con una rutina de entrenamiento físico regular.
Actividad física	Frecuente. Entrena de forma regular en gimnasio, practica CrossFit, ciclismo, correr u otro deporte. El ejercicio es parte central de su estilo de vida.

Habilidades tecnológicas	Altas. Nativo digital que usa aplicaciones de fitness, smartwatches y redes sociales de forma cotidiana. Ha probado apps como MyFitnessPal, Cronometer o similares, y usa notas del celular como recurso rápido.
Conocimiento de macronutrientes	Intermedio a alto. Entiende qué son las proteínas, carbohidratos y grasas, y muchos los tienen en cuenta activamente en su alimentación. Sigue a influencers y consume contenido de nutrición deportiva.
Comportamiento alimenticio	Intenta llevar un control de su alimentación, aunque con dificultades de constancia. Algunos usan apps, otros lo hacen de forma mental o con notas. Revisa las tablas nutricionales al comprar productos con frecuencia.
Hábitos de compra	Compra en tiendas especializadas de nutrición, tiendas en línea y tiendas de barrio. Valora la información nutricional de los productos y compara opciones antes de decidir. Usa transferencias móviles y tarjeta como métodos de pago principales.
Necesidades y desafíos	Necesita ahorrar tiempo en la planificación y compra de alimentos que se ajusten a sus macros. Su mayor obstáculo es la falta de tiempo para organizar comidas, seguido por la complejidad de las herramientas actuales y el presupuesto limitado.
Metas y motivaciones	Optimizar su rendimiento físico y composición corporal a través de una alimentación precisa. Quiere una plataforma que le recomiende qué comprar según sus macros, le permita repetir pedidos exitosos y se adapte a sus días de entrenamiento y descanso.
Frustraciones	Las apps actuales solo registran lo que ya comió, pero no le dicen qué comprar. La experiencia está fragmentada entre

	calcular macros en una app y comprar en otra plataforma. Busca automatización y eficiencia.

- **Persona 3: El/la adulto profesional.**

Rango de edad	31 años en adelante
Ocupación	Profesional con empleo estable, independiente o emprendedor. Muchos son padres o madres de familia con responsabilidades que limitan el tiempo dedicado a la alimentación personal.
Actividad física	Moderada a ocasional. Entrena algunas veces por semana o de forma irregular. El ejercicio no es el eje central de su vida, sino un complemento para mantenerse saludable.
Habilidades tecnológicas	Intermedias. Usa el celular a diario para redes sociales, compras en línea y trabajo, pero no está familiarizado con aplicaciones especializadas de seguimiento nutricional.
Conocimiento de macronutrientes	Variable. Algunos los conocen bien por interés personal, mientras que otros tienen una idea general o apenas han escuchado el término. No es un tema que domina con soltura y puede sentirse abrumado con terminología técnica.
Comportamiento alimenticio	Ha intentado llevar un control alimenticio en múltiples ocasiones, pero no logra mantener la constancia. No suele usar aplicaciones de tracking nutricional. Recurre a métodos informales como anotaciones mentales o listas básicas.
Hábitos de compra	Compra en tiendas en línea y tiendas especializadas, y también en tiendas de barrio y supermercados. Revisa la información nutricional de forma intermitente. Prefiere

	métodos de pago como tarjeta de crédito, contra entrega y PSE.
Necesidades y desafíos	Necesita una herramienta simple y clara que no le exija conocimientos previos. Sus principales obstáculos son que las herramientas existentes le resultan complicadas, la información contradictoria sobre nutrición y el presupuesto. Busca mejorar su salud o controlar condiciones médicas.
Metas y motivaciones	Mejorar su salud y la de su familia, controlar condiciones como sobrepeso, diabetes o hipertensión, y aprender a comer mejor. Valora poder armar sus propias combinaciones de productos con guía visual, sin que el sistema le imponga opciones.
Frustraciones	Siente que las herramientas de nutrición están diseñadas para deportistas o personas jóvenes, no para él/ella. La información contradictoria le genera desconfianza. Ha fracasado múltiples veces en llevar un control, lo que le genera desmotivación.

5. **Método de empatía seleccionado:**

Para este caso, escogimos realizar una encuesta a través de google forms, esto con la finalidad de obtener información lo más rápido posible, a continuación se encuentra el link del formulario:

- Link: https://forms.gle/ThSYq2mBwN7qU8jj9

6. **Mapa de empatía:**

Los siguientes mapas de empatía fueron construidos a partir del análisis de las 86 respuestas de la encuesta, segmentadas por los tres tipos de usuario definidos. Así pues, cada mapa refleja los datos obtenidos de los encuestados sobre sus hábitos, motivaciones, frustraciones y expectativas. Por ende, las cifras obtenidas corresponden a los hallazgos reales de la investigación:

- **Mapa de empatía #1: El/la estudiante/jóven interesado**

Menor de 18 años | n = 11 | 91% femenino | Actividad física variable | 73% tiene idea general de macros sin control activo

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Tiene una idea general de qué son los macros, pero no sabe cómo aplicarlos en su alimentación diaria (8 de 11 con idea general; solo 2 los aplican activamente). • Quiere ganar masa muscular (6 de 11) y perder peso (5 de 11), pero no lleva ningún control de lo que come (5 de 11) o lo ha intentado sin éxito (4 de 11). • Le preocupa el presupuesto: quiere que cualquier herramienta de nutrición sea gratuita (6 de 11 eligieron si es gratuito al guardar configuraciones). • Cree que Macroly es interesante y lo usaría (7 de 11 respondieron "muy interesante"), lo que indica una disposición alta a probar la plataforma. • Piensa que sería útil comparar el costo por gramo de proteína y recibir premios por cumplir metas (sugerencias abiertas).	• Supermercados físicos como su principal canal de compra (8 de 11), generalmente acompañando a sus padres. • Tiendas de barrio y plazas de mercado como segundo canal habitual (5 de 11). • Publicidad de suplementos y productos fitness en redes sociales dirigidos a un público mayor. • Compañeros de colegio que comparten tendencias de alimentación vistas en TikTok e Instagram. • Etiquetas nutricionales que rara vez revisa (5 de 11 dijeron "poco importante") o solo a veces (3 de 11).
¿QUÉ ESCUCHA?	**¿QUÉ DICE Y HACE?**
• Influencers en redes sociales que hablan de macros y comidas saludables, pero con información contradictoria (3 de 11 mencionaron este obstáculo). • Familiares que le dicen qué debe comer, pero sin base nutricional clara. • Que el contenido educativo sobre nutrición le parece muy valioso (7 de 11) o aceptable si no es invasivo (4 de 11). Todos quieren aprender. • La idea generalizada de que comer saludable es caro y difícil de mantener.	• La mayoría no usa ninguna herramienta de seguimiento (9 de 11); los pocos que lo intentan usan notas del celular (3 de 11). • Compra principalmente en supermercados físicos y tiendas de barrio, y usa el teléfono celular para compras en línea (9 de 11). • Ha comprado productos por sus macros en alguna ocasión (4 de 11) o le gustaría poder hacerlo (4 de 11). • Sugiere funciones como comparar costo por gramo de proteína, carritos compartidos y premios por cumplir metas nutricionales.

• Amigos que no usan ninguna herramienta de nutrición (9 de 11 respondieron «Ninguna» en herramientas).	• Valora especialmente la facilidad de uso e interfaz intuitiva (7 de 11), seguida de la precisión nutricional (5 de 11).

DOLORES

• Falta de tiempo para planificar y preparar comidas (6 de 11, el obstáculo más mencionado del segmento).

• No sabe qué alimentos comprar para cumplir sus metas nutricionales (4 de 11).

• Las herramientas existentes son muy complicadas para su nivel de conocimiento (4 de 11).

• No lleva ningún control alimenticio (5 de 11) o lo ha intentado sin constancia (4 de 11): 82% sin control efectivo.

• La información nutricional no le parece importante o la revisa poco (7 de 11), lo que evidencia una barrera educativa.

GANANCIAS

• Una plataforma fácil de usar e intuitiva que no requiera conocimientos previos de nutrición (funcionalidad n°1 valorada: facilidad de uso, 7 de 11).

• Recibir recomendaciones automáticas de productos según macros o acceder a todas las funcionalidades (5 eligieron recomendaciones, 5 eligieron "todas").

• Contenido educativo integrado: el 100% quiere aprender sobre nutrición dentro de la plataforma (7 muy valioso + 4 si no es invasivo).

• Poder comparar productos por relación precio/macros y armar carritos compartidos para ahorrar en envío (sugerencias directas).

• Que el desglose de macros sea visible: 8 de 11 lo consideran muy importante o imprescindible antes de agregar al carrito.

- **Mapa de empatía #2:**

18–30 años | n = 56 | 50% F / 46% M | 70% entrena 2+ veces/semana | 50% conoce bien los macros

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?

• La mitad conoce bien los macronutrientes y los aplica, pero la falta de tiempo es su mayor enemigo (43 de 56 lo mencionaron como obstáculo). • Tiene objetivos múltiples y simultáneos: controlar condiciones de salud, perder peso, ganar masa muscular y mantener un estilo saludable. • Sabe que las herramientas existentes son complicadas (42 de 56) y busca algo más directo y funcional. • Le frustra no saber qué alimentos comprar a pesar de tener conocimientos (28 de 56). • Quiere automatizar: que el sistema le sugiera qué comprar según sus macros y le alerte si se pasa de límites.	• Tiendas especializadas en nutrición fitness (36 compran allí) y tiendas en línea como Rappi (34). • Compañeros de entrenamiento que usan MyFitnessPal (32 la mencionaron) y notas del celular (41). • Productos con tablas nutricionales que revisa activamente (50% siempre las revisa). • Contenido en redes sociales sobre meal prep, recetas altas en proteína y rutinas alimenticias. • E-commerces actuales que no integran información de macros con la experiencia de compra.
¿QUÉ ESCUCHA?	**¿QUÉ DICE Y HACE?**
• Entrenadores y nutricionistas que le recomiendan ajustar macros según su ciclo de entrenamiento. • Podcasts y canales de YouTube sobre nutrición deportiva y salud integral. • Amigos del gimnasio que comparten tips sobre suplementos y comidas ricas en proteína. • Que el contenido educativo sobre nutrición es valioso (52% lo considera muy valioso). • Críticas sobre la imprecisión de bases de datos de apps gratuitas.	• El 59% afirma que Macroly es "muy interesante, lo usaría", sin ningún encuestado desinteresado en este segmento. • Prefiere recomendaciones automáticas de productos por macros (22 de 56) o todas las funcionalidades (16). • Compra frecuentemente por macros (20 de 56) y revisa tablas nutricionales habitualmente. • Sugiere funciones como: alertas de límites de grasa/carbs, historial de carritos y metas diferenciadas por día de entreno y descanso. • Usa Nequi/Daviplata (20) y tarjeta de crédito (18) como métodos de pago preferidos.
DOLORES (PAINS)	
• Falta de tiempo para planificar y preparar comidas (43 de 56, el obstáculo n°1 del segmento). • Las herramientas existentes son complicadas o no integran tracking con compra (42 de 56). • Presupuesto limitado, especialmente los estudiantes del segmento (39 de 56). • No saber qué alimentos comprar a pesar de conocer los macros (28 de 56).	

• Falta de constancia: el 32% lo ha intentado sin lograrlo; necesitan algo que simplifique el proceso.
GANANCIAS (GAINS)
• Recibir recomendaciones automáticas de productos según sus metas de macros (funcionalidad n°1). • Ver la barra de progreso con proteína, carbos y grasa en colores diferentes mientras arma el carrito. • Guardar combinaciones favoritas y repetir pedidos anteriores que cumplieron sus macros. • Metas diferenciadas para días de entrenamiento y descanso, con ajuste automático. • Integración con apps como Strava o Garmin para ajustar macros según actividad real.

- **Mapa de empatía #3: El/la adulto profesional:**

31+ años | n = 19 | 42% F / 42% M | 63% empleados | 58% intentó control sin constancia | 0% usa apps de tracking

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Quiere mejorar su alimentación, pero las herramientas existentes le resultan demasiado complicadas (15 de 19, obstáculo n°1). • Se siente confundido por la información contradictoria sobre nutrición (14 de 19), lo que le genera parálisis. • Ha intentado llevar control alimenticio varias veces pero no logra ser constante (11 de 19, el 58%). • Le preocupa su salud: controlar condiciones médicas (15) y aprender a comer mejor (14) son sus principales objetivos. • Prefiere armar sus propias combinaciones en lugar de que el sistema le imponga opciones (7 de 19 eligieron esta funcionalidad).	• Tiendas en línea (14 de 19) y tiendas especializadas (14) como sus canales principales de compra. • Noticias sobre el aumento de la obesidad y enfermedades crónicas en Colombia. • Familiares y conocidos con problemas similares de salud relacionados con la alimentación. • Sellos de advertencia en productos que a veces revisa (42%) y a veces no (37%). • Que ninguno de sus pares usa aplicaciones de tracking nutricional (0% usa apps en este segmento).
¿QUÉ ESCUCHA?	**¿QUÉ DICE Y HACE?**

• Su médico le recomienda cambiar la alimentación para controlar el peso o una condición crónica. • Información contradictoria de múltiples fuentes que le dificulta tomar decisiones (14 de 19). • Que el contenido educativo es bienvenido pero no debe ser invasivo (9 de 19 prefieren esta opción). • Recomendaciones de familiares y amigos sobre dietas, muchas veces sin base científica. • Que las soluciones digitales son complicadas, lo que refuerza su resistencia a probar nuevas apps.	• Usa notas del celular (14) y MyFitnessPal (14) como referencia, pero no de forma sistemática. • El 42% afirma que Macroly es "muy interesante", pero el 53% guardaría configuraciones solo si la calidad de las recomendaciones es buena. • Prefiere armar sus propias combinaciones (7 de 19), lo que indica deseo de control sobre la selección. • Sugiere funciones como: filtros para diabéticos e hipertensos, resumen semanal por correo, equivalencias de porciones y un planificador semanal que genere la lista de compra. • Compra principalmente desde el teléfono celular (13 de 19).
DOLORES (PAINS)	
• Las herramientas existentes son demasiado complicadas para su nivel y necesidades (15 de 19, obstáculo n°1). • Información nutricional contradictoria que le impide tomar decisiones informadas (14 de 19). • Presupuesto limitado que le hace dudar del valor de plataformas de nutrición (13 de 19). • Falta total de uso de apps de tracking (0%), lo que indica una barrera de adopción tecnológica importante. • Falta de constancia crónica: el 58% ha intentado llevar control sin lograrlo.	
GANANCIAS (GAINS)	
• Poder armar combinaciones propias de productos con guía visual de macros, sin rigidez del sistema. • Filtros específicos para condiciones de salud como diabetes e hipertensión (sugerencia frecuente). • Un planificador semanal de comidas que genere automáticamente la lista de compra en el carrito. • Resumen semanal por correo con progreso de macros, sin necesidad de abrir la app constantemente. • Mostrar calorías totales además de macros en la barra de progreso (sugerencia más repetida del segmento).	

7. Descripción y análisis de los hallazgos encontrados:

Al comparar los tres segmentos a partir de los datos reales de la encuesta, se identifican los siguientes patrones:

Dimensión	<18 años (n=11)	18–30 (n=56)	31+ (n=19)
Obstáculo #1	Falta de tiempo (55%)	Falta de tiempo (77%)	Herramientas complicadas (79%)
Conocimiento macros	73% idea general, sin control	50% conoce bien y aplica	37% conoce bien; 32% idea general
Usa apps de tracking	No (82% ninguna herramienta)	21% usa apps	0% usa apps
Interés en Macroly	91% interesado o muy interesado	82% interesado o muy interesado	68% interesado o muy interesado
Funcionalidad favorita	Recomendaciones y todas	Recomendaciones automáticas	Armar combinaciones propias
Sensibilidad al precio	Muy alta (debe ser gratis)	Alta (presupuesto limitado)	Moderada-alta (valora calidad)
Pago preferido	Nequi / contra entrega	Nequi / tarjeta	Tarjeta / contra entrega / PSE

- **Hallazgos claves:**

1. La desconexión entre conocimiento y acción es universal: Incluso el segmento que mejor conoce los macros (joven 18–30) tiene como segundo obstáculo no saber qué comprar. Macroly debe ser el puente entre saber cuánta proteína necesita la persona y tenerla en tu carrito.

2. Cada segmento necesita un nivel diferente de autonomía. Los menores de 18 necesitan guía total y facilidad de uso como prioridad, los jóvenes 18–30 quieren recomendaciones automáticas con control, y los adultos 31+ prefieren armar sus propias combinaciones con asistencia visual. La plataforma debe ofrecer estos tres modos.

3. La adopción tecnológica del segmento adulto es el mayor reto. Con 0% de uso de apps de tracking y 58% de intentos fallidos de control alimenticio, Macroly debe ofrecer una experiencia extremadamente simple para este grupo, es decir, filtros por condición de salud, resúmenes por correo y porciones visuales en lugar de gramos crudos.

4. Las sugerencias abiertas revelan funcionalidades de alto valor. Destacan la barra de progreso con colores por macro, alertas al superar límites, historial de carritos, metas por día de entreno vs. descanso, filtros para condiciones de salud y el planificador semanal con lista de compra automática.

8. Scope canvas:

USUARIOS	Necesidades	Propósito	Objetivos	ORGANIZACIÓN
	Dolores: • No saber qué alimentos comprar para cumplir sus metas nutricionales • Herramientas de nutrición existentes demasiado complicadas • Falta de tiempo para planificar y preparar comidas saludables • Experiencia fragmentada, calcular macros en una app y comprar en otra • Información contradictoria sobre nutrición que genera parálisis • Presupuesto limitado para alimentación saludable • Falta de constancia en el seguimiento alimenticio (58% del segmento adulto) **Motivadores:** • Ganar masa muscular, perder peso o mejorar la composición corporal • Controlar condiciones de salud (diabetes, hipertensión, sobrepeso) • Aprender a comer mejor y adoptar hábitos saludables • Ahorrar tiempo en la planificación nutricional semanal	**Cerrar la brecha entre la planificación nutricional y la acción de compra** • Democratizar el acceso a una alimentación basada en macronutrientes, sin requerir conocimientos técnicos previos. • Integrar en una sola plataforma lo que hoy requiere múltiples herramientas, definir macros, encontrar productos y comprar. • Transformar la experiencia de compra de alimentos en un acto consciente e informado nutricionalmente. • Contribuir a reducir los índices de sobrepeso y obesidad en Colombia a través de la tecnología.	**Largo plazo:** • Posicionar a Macroly como el e-commerce líder en alimentación basada en macronutrientes en Colombia • Generar una relación 100% digital con los usuarios para la compra de alimentos saludables • Construir una base de datos nutricional verificada de productos colombianos • Convertirse en referente de educación nutricional accesible para todos los segmentos de edad **Corto plazo:** • Lanzar un MVP funcional con catálogo de productos, barra de progreso de macros y recomendaciones básicas • Alcanzar 50 usuarios registrados en los primeros 3 meses • Lograr una tasa de conversión (visitante → compra) del 5% en el primer semestre • Validar la propuesta de valor con los tres segmentos de usuario identificados	

	• Acceder a contenido educativo sobre nutrición (100% del segmento <18)			
	Acciones	->	**Métricas**	
	• Configurar su perfil nutricional definiendo metas de macros (proteína, carbohidratos, grasas) según su objetivo personal. • Explorar el catálogo de productos filtrando por información nutricional y aporte de macronutrientes. • Agregar productos al carrito y observar cómo la barra de progreso de macros se completa en tiempo real. • Utilizar las recomendaciones automáticas de la plataforma para completar sus macros del día o la semana. • Completar la compra de forma recurrente (semanal), repitiendo pedidos exitosos o generando nuevos. • Consumir contenido educativo integrado sobre nutrición y macronutrientes dentro de la plataforma. • Guardar combinaciones favoritas de productos y configuraciones de macros para recompra rápida.	->	**Cuantitativas:** • Tasa de conversión: % de visitantes que completan una compra (meta: 5%). • Recurrencia de compra: frecuencia promedio de recompra por usuario (meta: 1 vez/semana). • % de cumplimiento de macros: proporción de carritos que alcanzan ≥90% de los macros definidos. • Tasa de retención: % de usuarios activos después de 30 días (meta: 40%). • Ticket promedio por pedido y su evolución mensual. **Cualitativas:** • NPS (Net Promoter Score): satisfacción y recomendabilidad de la plataforma (meta: >50). • Tiempo promedio de completado de carrito (eficiencia de la experiencia). • Número de solicitudes de soporte por mes (meta: reducción progresiva). • Tasa de uso de contenido educativo (% usuarios que interactúan con el contenido).	

9. Traducción de necesidades y acciones en requerimientos:

- Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Necesidad / Acción origen	Segmento(s)
RF-01	El sistema debe permitir al usuario crear un perfil nutricional definiendo sus metas de macronutrientes (proteína, carbohidratos y grasas) según su objetivo personal.	No saber qué comprar para cumplir los macros, necesidad de guía personalizada.	Todos
RF-02	El sistema debe recomendar automáticamente combinaciones de productos que permitan alcanzar las metas de macros definidas por el usuario.	Funcionalidad n°1 valorada por el segmento 18–30, deseo de automatización.	18–30, <18
RF-03	El sistema debe mostrar una barra de progreso visual que se actualice en tiempo real a medida que el usuario agrega productos al carrito, con colores diferenciados por macronutriente.	Sugerencia recurrente en respuestas abiertas, necesidad de retroalimentación visual.	Todos
RF-04	El sistema debe mostrar el desglose completo de macronutrientes de cada producto antes de agregarlo al carrito.	8 de 11 menores lo consideran imprescindible, 50% del segmento 18–30 revisa tablas.	Todos
RF-05	El sistema debe permitir al usuario armar libremente sus propias combinaciones de productos con asistencia visual de macros.	Funcionalidad preferida por el segmento 31+ (7 de 19).	31+, 18–30
RF-06	El sistema debe permitir guardar combinaciones favoritas de productos y repetir pedidos anteriores que cumplieron los macros.	Sugerencia abierta frecuente, necesidad de ahorro de tiempo.	18–30, 31+
RF-07	El sistema debe incluir filtros de búsqueda por condición de salud (diabéticos, hipertensos) y por	Sugerencia directa del segmento 31+, objetivo de	31+

	aporte de macronutrientes específicos.	controlar condiciones médicas.	
RF-08	El sistema debe permitir configurar metas de macros diferenciadas para días de entrenamiento y días de descanso.	Sugerencia abierta del segmento 18–30, necesidad de precisión por ciclo.	18–30
RF-09	El sistema debe generar alertas cuando el usuario se acerque o supere el límite de alguno de los macronutrientes en el carrito.	Sugerencia abierta recurrente, prevención de errores nutricionales.	18–30, <18
RF-10	El sistema debe incluir una sección de contenido educativo sobre nutrición y macronutrientes (artículos, tips, videos) integrada en la experiencia de compra.	100% del segmento <18 y 52% del segmento 18–30 lo consideran muy valioso.	<18, 18–30
RF-11	El sistema debe permitir comparar productos por su relación precio/gramo de macronutriente para facilitar decisiones económicas.	Sugerencia abierta del segmento <18, sensibilidad al precio en todos los segmentos.	<18, 18–30
RF-12	El sistema debe ofrecer un planificador semanal de comidas que genere automáticamente la lista de compra en el carrito.	Sugerencia del segmento 31+, falta de tiempo como obstáculo principal.	31+, 18–30
RF-13	El sistema debe enviar un resumen semanal por correo electrónico con el progreso de macros del usuario.	Sugerencia del segmento 31+, 0% usa apps de tracking, necesita canales pasivos.	31+
RF-14	El sistema debe soportar múltiples métodos de pago: Nequi/Daviplata, tarjeta crédito/débito, PSE y pago contra entrega.	Métodos de pago preferidos según cada segmento en la encuesta.	Todos

RF-15	El sistema debe mostrar calorías totales además de macronutrientes en la barra de progreso.	Sugerencia más repetida del segmento 31+ (4 menciones).	31+, Todos

- Requerimientos No Funcionales:

ID	Requerimiento	Categoría	Justificación desde la investigación
RNF-01	La plataforma debe ser responsiva y funcionar correctamente en teléfonos celulares como dispositivo principal.	Usabilidad	El 82% del segmento <18 y el 68% del segmento 31+ compran desde el celular. Es el dispositivo predominante en los tres segmentos.
RNF-02	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, sin requerir conocimientos previos de nutrición para su operación básica.	Usabilidad	Facilidad de uso es el aspecto n°1 valorado por el segmento <18 (7 de 11). Las herramientas complicadas son el obstáculo n°1 del segmento 31+.
RNF-03	La barra de progreso de macros debe actualizarse en menos de 1 segundo al agregar o eliminar un producto del carrito.	Rendimiento	La retroalimentación visual en tiempo real es central en la propuesta de valor y fue sugerida frecuentemente.
RNF-04	La información nutricional de cada producto debe provenir de fuentes verificadas y no de bases de datos generadas por usuarios.	Fiabilidad	La precisión nutricional fue valorada en todos los segmentos. Las críticas a apps existentes se centran en la imprecisión de datos colaborativos.
RNF-05	La plataforma debe incluir productos disponibles en el mercado colombiano, incluyendo productos locales y regionales.	Pertinencia	Las apps actuales están enfocadas en el mercado estadounidense y no incluyen productos colombianos

			(hallazgo de la revisión bibliográfica).
RNF-06	El sistema debe soportar al menos 1.000 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del rendimiento.	Escalabilidad	Objetivo de corto plazo, 500 usuarios registrados en 3 meses, con proyección de crecimiento acelerado.
RNF-07	Los datos personales y nutricionales de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada y cumplir con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos.	Seguridad	La plataforma recopila datos sensibles de salud (objetivos, condiciones médicas, hábitos alimenticios).
RNF-08	La plataforma debe estar disponible el 99,5% del tiempo (uptime), con mantenimientos programados fuera de horarios pico.	Disponibilidad	La recurrencia de compras semanales requiere que la plataforma esté siempre disponible para no perder la constancia del usuario.
RNF-09	La terminología nutricional debe presentarse con lenguaje claro y accesible, con tooltips o explicaciones para términos técnicos.	Accesibilidad	El 73% del segmento <18 tiene solo una idea general de macros; el 32% del segmento 31+ apenas conoce el término. La barrera educativa es real.
RNF-10	El tiempo de carga de cualquier página no debe superar los 3 segundos en una conexión móvil estándar.	Rendimiento	Rapidez en la entrega fue el aspecto más valorado por el segmento 18–30; la experiencia debe ser ágil también en la navegación.

10. Análisis de los resultados y conclusiones:

- Análisis de resultados

La investigación con usuarios realizada para el proyecto Macroly contó con la participación de 86 personas, distribuidas en tres segmentos de edad, menores de 18 años (n=11, 12,8%), jóvenes de 18 a 30 años (n=56, 65,1%) y adultos de 31 años en adelante (n=19, 22,1%). Así pues, la distribución por género fue equilibrada en los segmentos mayores, con predominio

femenino en el segmento menor de 18. Además, las ocupaciones más frecuentes fueron empleados (41,9%) y estudiantes universitarios (37,2%).

El análisis de los datos reveló un hallazgo central que atraviesa los tres segmentos, existe una desconexión significativa entre el conocimiento nutricional y la capacidad de actuar sobre él en el momento de la compra. Incluso, en el segmento 18–30, donde el 50% conoce bien los macronutrientes y los aplica activamente, el segundo obstáculo más mencionado fue no saber qué alimentos comprar para cumplir sus metas (28 de 56). En el segmento adulto, esta desconexión se agrava por la complejidad de las herramientas existentes (79% las considera complicadas) y por una barrera de adopción tecnológica importante, ya que ninguno de los 19 encuestados usa aplicaciones de tracking nutricional.

La falta de constancia emergió como un patrón transversal, en donde, el 82% de los menores de 18 no lleva un control alimenticio efectivo, el 32% del segmento 18–30 lo ha intentado sin lograrlo y el 58% de los adultos ha fracasado múltiples veces. Este dato es crítico porque sugiere que el problema no es solo de información, sino de diseño de la experiencia, es decir, las herramientas actuales no facilitan la constancia porque fragmentan el proceso entre calcular, buscar y comprar.

En cuanto al interés en Macroly, los resultados son positivos, pues el 91% del segmento <18, el 82% del segmento 18–30 y el 68% del segmento 31+ expresaron interés o mucho interés en la plataforma. Cabe destacar que, en el segmento 18–30, ninguno de los 56 encuestados indicó desinterés. Sin embargo, cada segmento tiene expectativas diferentes, es decir, los más jóvenes priorizan la facilidad de uso y el contenido educativo, los jóvenes activos buscan automatización y recomendaciones basadas en macros, y los adultos profesionales valoran la autonomía para armar sus propias combinaciones con filtros de salud.

Las sugerencias abiertas de los encuestados aportaron funcionalidades concretas de alto valor que fueron incorporadas en los requerimientos funcionales, por ejemplo, la barra de progreso con colores por macronutriente, alertas al superar límites, historial de carritos, metas diferenciadas por día de entrenamiento versus descanso, filtros para condiciones de salud, el planificador semanal con lista de compra automática, la comparación de precio por gramo de proteína y los resúmenes semanales por correo. Estas sugerencias evidencian un nivel de sofisticación en las necesidades de los usuarios que va más allá de un simple e-commerce.

- Conclusiones

1. Validación de la propuesta de valor: La investigación confirma que no existe en el mercado colombiano una plataforma que integre el seguimiento de macronutrientes con la compra de alimentos. Los tres segmentos de usuarios identificados comparten este dolor, y el alto nivel de interés expresado (68% a 91% según el segmento) valida la pertinencia de Macroly como solución a un problema real y vigente.

2. Necesidad de múltiples niveles de experiencia: Los hallazgos demuestran que una solución única no servirá para todos. Por ende, Macroly debe ofrecer al menos tres modos de interacción, un modo guiado con recomendaciones completas para los menos experimentados, un modo automático con control para los jóvenes activos, y un modo libre con asistencia visual para los adultos profesionales. De hecho, esta flexibilidad es clave para la retención a largo plazo.

3. La constancia como reto de diseño, no de voluntad: La falta de constancia reportada por los tres segmentos no debe interpretarse como un problema del usuario, sino como una falla del diseño de las herramientas actuales. Por eso, Macroly tiene la oportunidad de resolver este problema integrando compra y tracking en un solo flujo, eliminando la fricción que hoy existe entre planificar y actuar.

4. El contenido educativo como diferenciador: El 100% del segmento menor de 18 y la mayoría del segmento 18–30 valoran el contenido educativo dentro de la plataforma. Esto posiciona a Macroly no solo como un e-commerce, sino como una herramienta de aprendizaje nutricional que puede generar lealtad y diferenciarse de la competencia.

5. Oportunidad de mercado respaldada por datos: Con el 64% de la población adulta colombiana en sobrepeso u obesidad, un mercado de alimentos saludables que crece 12% anual y un comercio electrónico de alimentos en expansión (15,5% de los consumidores en línea), Macroly se sitúa en la intersección de tres tendencias convergentes, salud, nutrición personalizada y comercio digital.

Referencias Bibliográficas

[1] El Espectador. (2025). Radiografía de la obesidad en Colombia y el mundo. Basado en datos del World Obesity Atlas 2025. Recuperado de: https://www.elespectador.com/punto-de-encuentro/radiografia-de-la-obesidad-en-colombia-y-el-mundo/

[2] Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (2015). Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN 2015. Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional

[3] Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE). (2024). Más del 60% de los colombianos sufren de sobrepeso y obesidad. Consultor Salud. Recuperado de: https://consultorsalud.com/60-colombianos-sufren-sobrepeso-obesidad/

[4] NielsenIQ. (2018). 4 de cada 10 colombianos están cambiando a la versión saludable de su producto preferido. Recuperado de: https://nielseniq.com/global/es/insights/analysis/2018/4-de-cada-10-colombianos-estan-cambiando-a-la-version-saludable-de-su-producto-preferido/

[5] Revista IAlimentos – Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y Nielsen. (2024). Compras de alimentos en línea en Colombia crecen un 15,5% en 2024. Recuperado de: https://www.revistaialimentos.com/es/noticias/compras-de-alimentos-en-linea-en-colombia-crecen-un-155-en-2024

[6] San Mauro, I. et al. (2014). Aplicaciones móviles en nutrición, dietética y hábitos saludables: análisis y consecuencia de una tendencia a la alza. Nutrición Hospitalaria, 30(1). Recuperado de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112014000800002

[7] Fitia. (2026). Top 12 Apps de Seguimiento Nutricional. Recuperado de: https://fitia.app/es/aprende/articulo/top-apps-seguimiento-nutricional-2026/

[8] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2025). El costo oculto de la obesidad: cómo los sistemas agroalimentarios pueden ser parte de la solución. Recuperado de: https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/ar/c/1734250/